開學前後兩週臺大周邊 YouBike 借還頻率比較（2024–2025）

李芸榛

2026-11-10

Background

- Author: 李芸榛
- Created At: 2026-11-10
- Research Motivation and Context (why are we interested in the findings?)： 本組研究臺大周邊 YouBike 2.0 站點的車輛調度，提案把「開學週」列為學期內的情境變數（1.4.1 節）。本分析回答一個描述性的問題：開學後兩週的借車與還車次數，比開學前兩週多了多少？增加集中在哪些時段與站點？ 若開學帶來的需求跳升很大，調度與預測模型就不能把開學前的寒暑假資料直接套用到開學後。
  - 資料： `data/processed/youbike_station_hourly_flow/youbike_station_hourly_flow_2024_2025.parquet`（SHA-256 `3db6469d…41ca`，與文件記錄相同），為研究範圍內 109 站 2024–2025 年每站每小時的借出筆數（`rent_total`）、還入筆數（`return_total`）與借還總量（`volume` = 借出 + 還入），由 v7 交易資料彙總，由 `data/code/youbike_station_hourly_flow.ipynb` 產生。上班日與星期取自 `data/processed/calendar_2024.csv`（SHA-256 `0625623f…aaee`）與 `data/processed/calendar_2025.csv`（SHA-256 `91a87c16…53c4`），由 `data/code/youbike_flow_hourly.Rmd` 產生、組員手動修正，2026-11-10 再以 `data/code/calendar_semester_buffer.R` 把學期旗標延伸到開學前 2 天與期末後 7 天（processed-data 文件待建立）。本分析只使用日曆的上班日與星期，不受這次延伸影響。
  - 開學日：臺大正式開學日（日曆檔 `semester` 由 0 變 1 後的第 3 天，因為學期旗標已延伸到開學前 2 天），即 112-2（2024-02-19）、113-1（2024-09-02）、113-2（2025-02-17）、114-1（2025-09-01）四次。
  - 比較窗口：「開學前兩週」= 開學日前 14 天（第 −14 至 −1 天）；「開學後兩週」= 開學日起 14 天（第 0 至 13 天）。四次開學共 112 天。
  - 分析單位：每站每日（把每小時借還加總到日）；只保留該站已啟用（`in_service = 1`）的日子。窗口內共 108 站（羅斯福路三段 283 巷 2025-10-10 才啟用，不在任何窗口內），11,703 個站日。
  - 上班日：日曆檔 `weekday = 1`，排除週末、國定假日與颱風假，補班日算上班日。
- Main Findings and Takeaways：
  1. 開學後兩週借還次數明顯增加，約多五成。 四學期合併，研究範圍全區每日借出由開學前平均 15,671 次增為 23,136 次（+47.6%），還入由 15,261 次增為 22,648 次（+48.4%），Welch t 檢定 $p < .0001$（表 3）。只比較上班日時增幅為 +53.5%／+54.2%（表 4）。在每站每日層級控制站點 × 學期、星期與上班日後，Poisson 迴歸估計開學後借出增加 48.6%（95% CI：38.6%–59.3%）、還入增加 49.4%（39.5%–60.1%），$p < .01$（表 5、表 6）。
  2. 借出與還入同步增加：每一學期兩者的增幅都相差不到 1 個百分點，所以開學主要放大全區的流動量，沒有改變全區借還之間的平衡。
  3. 四次開學都顯著增加，春季的增幅大於秋季：控制後的增幅為 112-2 約 72–75%、113-2 約 65%，113-1 約 35%、114-1 約 44%，95% 信賴區間都不含 0（圖 2、表 6b）。春季開學前兩週是寒假尾聲（2024 年含春節），基期較低。
  4. 增加集中在白天上課時段：上班日每站每小時借還總量增加最多的是 12 時（+25.4 次，+92%）、15 時（+21.5 次，+118%）與 13 時（+17.7 次，+75%）；早上 8 時（+33%）與傍晚 17 時（+50%）的尖峰也變大，00–06 時幾乎不變（圖 3、表 7）。開學後在中午和下午出現新的尖峰，型態與上課、換教室、午餐時間相符。
  5. 校園核心站點增加最多：上班日每日借還總量增加最多的是臺大小福樓東側（+990 次，+133%）、第一活動中心西南側（+953 次，+106%）與捷運公館站 2 號出口（+885 次，+30%）；臺大共同教室東南側增幅最大（+302%）。校外的自來水園區、臺北自來水事業處、辛亥路一段 30 號前幾乎沒有變化（+1%–7%）（表 8、表 9）。
- Future Direction：
  - 加入天氣（降雨、氣溫）作為控制，並與前一年同期或期中週比較，以區分開學效果與季節趨勢。
  - 以開學後的小時借還分布，作為開學週需求預測與調度的情境參數；並檢查開學後中午與下午尖峰時，教學區站點的空站／滿站時間是否增加（觀察到的借還只是被滿足的需求）。

▸ 依站點類型（捷運轉乘、宿舍、教學區）分組估計開學效果，並看淨流量（還入 − 借出）在開學後是否改變方向。

```
# Load packages here
library(tidyverse)
library(arrow)
library(fixest)

# Chinese labels in figures need a CJK font; use the first one installed.
cjk_fonts <- c("PingFang TC", "Heiti TC", "Noto Sans CJK TC", "Noto Sans TC", "Microsoft JhengHei")
installed_fonts <- unique(systemfonts::system_fonts()$family)
PLOT_FONT <- cjk_fonts[cjk_fonts %in% installed_fonts][1]
if (is.na(PLOT_FONT)) stop("Install a Traditional Chinese font (e.g., Noto Sans CJK TC) to draw the
figures.")
theme_set(theme_minimal(base_family = PLOT_FONT, base_size = 12))
```

```
# Load input data here and please finish all the data manipulation here.

# Locate the project root: nearest ancestor containing AGENTS.md and templates/.
find_project_root <- function(start = getwd()) {
  dir <- normalizePath(start)
  repeat {
    if (file.exists(file.path(dir, "AGENTS.md")) && dir.exists(file.path(dir, "templates"))) {
      return(dir)
    }
    parent <- dirname(dir)
    if (parent == dir) stop("Project root (AGENTS.md + templates/) not found.")
    dir <- parent
  }
}
PROJECT_ROOT <- find_project_root()

# Exact inputs and their verified SHA-256; stop on any mismatch.
INPUTS <- tribble(
  ~name,      ~path,
~sha256,
  "flow",     "data/processed/youbike_station_hourly_flow/
youbike_station_hourly_flow_2024_2025.parquet",
"3db6469dc42efb8dc7fa24661096de56b7b6fd71465d3fd9f3214767daff41ca",
  "cal_2024", "data/processed/calendar_2024.csv",
"0625623f24d1e21b3f9a9877e486eec6a1703da8891337485e5e52b88335aaee",
  "cal_2025", "data/processed/calendar_2025.csv",
"91a87c16760043bd57b3e15fe85945ce2ebabf8f3b2b9ddca5781a72783553c4"
)
for (i in seq_len(nrow(INPUTS))) {
  full_path <- file.path(PROJECT_ROOT, INPUTS$path[i])
  if (!file.exists(full_path)) stop("Missing input: ", INPUTS$path[i])
  actual_hash <- digest::digest(file = full_path, algo = "sha256")
  if (actual_hash != INPUTS$sha256[i]) stop("SHA-256 mismatch: ", INPUTS$path[i])
}

flow_hourly <- read_parquet(file.path(PROJECT_ROOT, INPUTS$path[1]))
calendar <- bind_rows(
  read_csv(file.path(PROJECT_ROOT, INPUTS$path[2]), col_types = "Diiic"),
  read_csv(file.path(PROJECT_ROOT, INPUTS$path[3]), col_types = "Diiic")
)

# Schema and key checks
stopifnot(
  all(c("station_id", "station_name", "datetime", "in_service",
        "rent_total", "return_total", "volume") %in% names(flow_hourly)),
  nrow(distinct(flow_hourly, station_id, datetime)) == nrow(flow_hourly),
  all(c("date", "day_of_week", "weekday") %in% names(calendar)),
  !anyDuplicated(calendar$date)
)

# Official semester start dates: 112-2, 113-1, 113-2, 114-1.
# Since 2026-11-10 the calendar's `semester` flag also covers the 2 days before each start
```

```r
# (data/code/calendar_semester_buffer.R), so the official start is 2 days after the flag turns on.
semester_starts <- tribble(
  ~semester_label,       ~start_date,
  "112-2 (2024-02-19) ", as.Date("2024-02-19"),
  "113-1 (2024-09-02) ", as.Date("2024-09-02"),
  "113-2 (2025-02-17) ", as.Date("2025-02-17"),
  "114-1 (2025-09-01) ", as.Date("2025-09-01")
)
stopifnot(all(calendar$semester[match(semester_starts$start_date - 2, calendar$date)] == 1))
stopifnot(all(calendar$semester[match(semester_starts$start_date - 3, calendar$date)] == 0))

# Event window: 14 days before (day -14 to -1) and 14 days from the start (day 0 to 13).
event_days <- semester_starts |>
  mutate(date = map(start_date, \(d) seq(d - 14, d + 13, by = "day"))) |>
  unnest(date) |>
  mutate(
    event_day = as.integer(date - start_date),
    post = as.integer(event_day >= 0)
  )

# Station-day counts: sum hourly rents/returns within each day; keep in-service stations only.
station_day <- flow_hourly |>
  mutate(
    datetime = as.POSIXct(datetime, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Asia/Taipei"),
    date = as.Date(datetime, tz = "Asia/Taipei")
  ) |>
  filter(date %in% event_days$date, in_service == 1) |>
  group_by(station_id, station_name, date) |>
  summarise(
    rent_total = sum(rent_total),
    return_total = sum(return_total),
    volume = sum(volume),
    .groups = "drop"
  ) |>
  inner_join(event_days, by = "date") |>
  left_join(select(calendar, date, day_of_week, weekday), by = "date") |>
  mutate(
    period = factor(if_else(post == 1, "開學後兩週", "開學前兩週"),
                    levels = c("開學前兩週", "開學後兩週")),
    workday = factor(if_else(weekday == 1, "上班日", "非上班日"),
                     levels = c("非上班日", "上班日")),
    day_of_week = factor(day_of_week, levels = 1:7,
                         labels = c("週一", "週二", "週三", "週四", "週五", "週六", "週日")),
    semester_label = factor(semester_label, levels = semester_starts$semester_label),
    station_semester = paste(station_id, semester_label)
  )

stopifnot(!anyNA(station_day$weekday))

# Hourly flow for the time-of-day profile (workdays in the windows only).
hourly_window <- flow_hourly |>
  mutate(
    datetime = as.POSIXct(datetime, format = "%Y-%m-%d %H:%M:%S", tz = "Asia/Taipei"),
    date = as.Date(datetime, tz = "Asia/Taipei"),
    hour = as.integer(format(datetime, "%H"))
  ) |>
  filter(date %in% event_days$date, in_service == 1) |>
  inner_join(event_days, by = "date") |>
  left_join(select(calendar, date, weekday), by = "date") |>
  mutate(period = factor(if_else(post == 1, "開學後兩週", "開學前兩週"),
                         levels = c("開學前兩週", "開學後兩週")))

rm(flow_hourly)

station_day |>
  select(station_name, date, semester_label, event_day, period, workday,
```

```
       day_of_week, rent_total, return_total, volume) |>
  head(10) |>
  knitr::kable(caption = "分析樣本前 10 筆（每站每日）")
```

分析樣本前 10 筆（每站每日）

station_name	date	semester_label	event_day	period	workday	day_of_week	rent_total	return_total	volume
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-05	112-2 (2024-02-19)	−14	開學前兩週	上班日	週一	486	446	932
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-06	112-2 (2024-02-19)	−13	開學前兩週	上班日	週二	545	529	1074
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-07	112-2 (2024-02-19)	−12	開學前兩週	上班日	週三	345	320	665
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-08	112-2 (2024-02-19)	−11	開學前兩週	非上班日	週四	160	164	324
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-09	112-2 (2024-02-19)	−10	開學前兩週	非上班日	週五	115	87	202
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-10	112-2 (2024-02-19)	−9	開學前兩週	非上班日	週六	132	123	255
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-11	112-2 (2024-02-19)	−8	開學前兩週	非上班日	週日	181	142	323
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-12	112-2 (2024-02-19)	−7	開學前兩週	非上班日	週一	166	154	320
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-13	112-2 (2024-02-19)	−6	開學前兩週	非上班日	週二	226	200	426
YouBike2.0_捷運科技大樓站	2024-02-14	112-2 (2024-02-19)	−5	開學前兩週	非上班日	週三	277	253	530

資料處理說明：讀入前先核對三個輸入檔的 SHA-256 與必要欄位，並確認站點 × 小時無重複、日曆日期無重複；任何不符就停止。把每小時資料加總成每站每日，只保留已啟用的站日，再接上日曆的上班日與星期。資料沒有缺值（見表 1、表 2）；日曆 `semester` 欄只用來確認四個開學日（開學前第 2 天為 1、第 3 天為 0），不進入分析。

```
# Summary statistics for every variable used below (station-day sample).
numeric_summary <- station_day |>
  select(
    `借出次數（每站每日）` = rent_total,
    `還入次數（每站每日）` = return_total,
    `借還總量（每站每日）` = volume,
    `相對開學日的天數` = event_day
  ) |>
  pivot_longer(everything(), names_to = "變數", values_to = "value") |>
  group_by(變數) |>
  summarise(
```

```
    平均數 = mean(value, na.rm = TRUE),
    最小值 = min(value, na.rm = TRUE),
    P25 = quantile(value, 0.25, na.rm = TRUE),
    中位數 = median(value, na.rm = TRUE),
    P75 = quantile(value, 0.75, na.rm = TRUE),
    最大值 = max(value, na.rm = TRUE),
    標準差 = sd(value, na.rm = TRUE),
    有效N = sum(!is.na(value)),
    缺值N = sum(is.na(value)),
    .groups = "drop"
  )
knitr::kable(numeric_summary, digits = 2,
             caption = sprintf("表 1：數值變數敘述統計（每站每日，N = %s）",
                               format(nrow(station_day), big.mark = ",")))
```

表 1：數值變數敘述統計（每站每日，N = 11,703）

變數	平均數	最小值	P25	中位數	P75	最大值	標準差	有效N	缺值N
借出次數（每站每日）	185.70	0	64	126	226.0	2590	230.53	11703	0
借還總量（每站每日）	367.09	0	122	248	446.0	5096	469.53	11703	0
相對開學日的天數	−0.50	−14	−7	0	6.5	13	8.08	11703	0
還入次數（每站每日）	181.40	0	57	121	220.0	2590	239.79	11703	0

```
categorical_summary <- station_day |>
  transmute(
    `時期` = as.character(period),
    `學期` = as.character(semester_label),
    `是否上班日` = as.character(workday),
    `星期` = as.character(day_of_week),
    `站點` = station_name
  ) |>
  pivot_longer(everything(), names_to = "變數", values_to = "類別") |>
  count(變數, 類別, name = "N") |>
  group_by(變數) |>
  mutate(
    `百分比(%)` = 100 * N / sum(N),
    類別數 = n(),
    分母N = sum(N)
  ) |>
  slice_max(N, n = 10, with_ties = FALSE) |>
  ungroup() |>
  arrange(變數, desc(N))
knitr::kable(categorical_summary, digits = 1,
             caption = "表 2：類別變數分佈（每站每日；百分比分母為全部非缺值觀察，「站點」只列前 10 名；四個類別變數皆無缺值）")
```

表 2：類別變數分佈（每站每日；百分比分母為全部非缺值觀察，「站點」只列前 10 名；四個類別變數皆無缺值）

變數	類別	N	百分比(%)	類別數	分母 N
學期	114-1（2025-09-01）	3024	25.8	4	11703
學期	113-2（2025-02-17）	3023	25.8	4	11703
學期	113-1（2024-09-02）	2912	24.9	4	11703
學期	112-2（2024-02-19）	2744	23.4	4	11703
星期	週三	1672	14.3	7	11703
星期	週二	1672	14.3	7	11703
星期	週五	1672	14.3	7	11703
星期	週六	1672	14.3	7	11703
星期	週四	1672	14.3	7	11703
星期	週日	1672	14.3	7	11703
星期	週一	1671	14.3	7	11703
是否上班日	上班日	7869	67.2	2	11703
是否上班日	非上班日	3834	32.8	2	11703
時期	開學後兩週	5852	50.0	2	11703
時期	開學前兩週	5851	50.0	2	11703
站點	YouBike2.0_和平公園東側	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_和平復興路口西北側	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_國北教大實小東側門	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_基隆長興路口	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_基隆長興路口東側	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_復興南路二段 273 號前	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_復興南路二段 280 號前	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_復興南路二段 340 巷口	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_捷運公館站(1 號出口)	112	1.0	108	11703
站點	YouBike2.0_捷運公館站(2 號出口)	112	1.0	108	11703

表 1 為每站每日借出、還入與借還總量的分佈：每站每日平均借出 185.7 次、還入 181.4 次，但高度右偏（中位數 126 與 121，最大 2,590）。少數大站（例如捷運公館站出口）的量遠大於其他站，因此下方迴歸使用 Poisson 模型，係數可解讀為百分比變動，不會被大站的絕對量主導。表 2 顯示開學前後各占一半站日；四個學期的站日數不同，是因為各學期啟用的站數不同（98–108 站）。

The actual analysis starts below

```
# Zone-wide daily totals (all in-service stations) by event day.
daily_total <- station_day |>
  group_by(semester_label, date, event_day, period, workday) |>
  summarise(
    rent_total = sum(rent_total),
    return_total = sum(return_total),
    stations = n_distinct(station_id),
    .groups = "drop"
  )

daily_total |>
```

```
  pivot_longer(c(rent_total, return_total), names_to = "type", values_to = "count") |>
  mutate(type = if_else(type == "rent_total", "借出", "還入")) |>
  ggplot(aes(event_day, count / 1000, colour = type)) +
  geom_vline(xintercept = -0.5, linetype = "dashed", colour = "grey40") +
  geom_line() +
  geom_point(aes(shape = workday), size = 1.8) +
  facet_wrap(~semester_label, ncol = 2) +
  scale_shape_manual(values = c("非上班日" = 1, "上班日" = 16)) +
  labs(
    title = "圖 1：開學前後 14 天研究範圍內每日借出與還入次數",
    x = "相對開學日的天數（0 = 開學日，虛線左側為開學前）",
    y = "全區每日次數（千次）",
    colour = "交易類型", shape = "日別"
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")
```

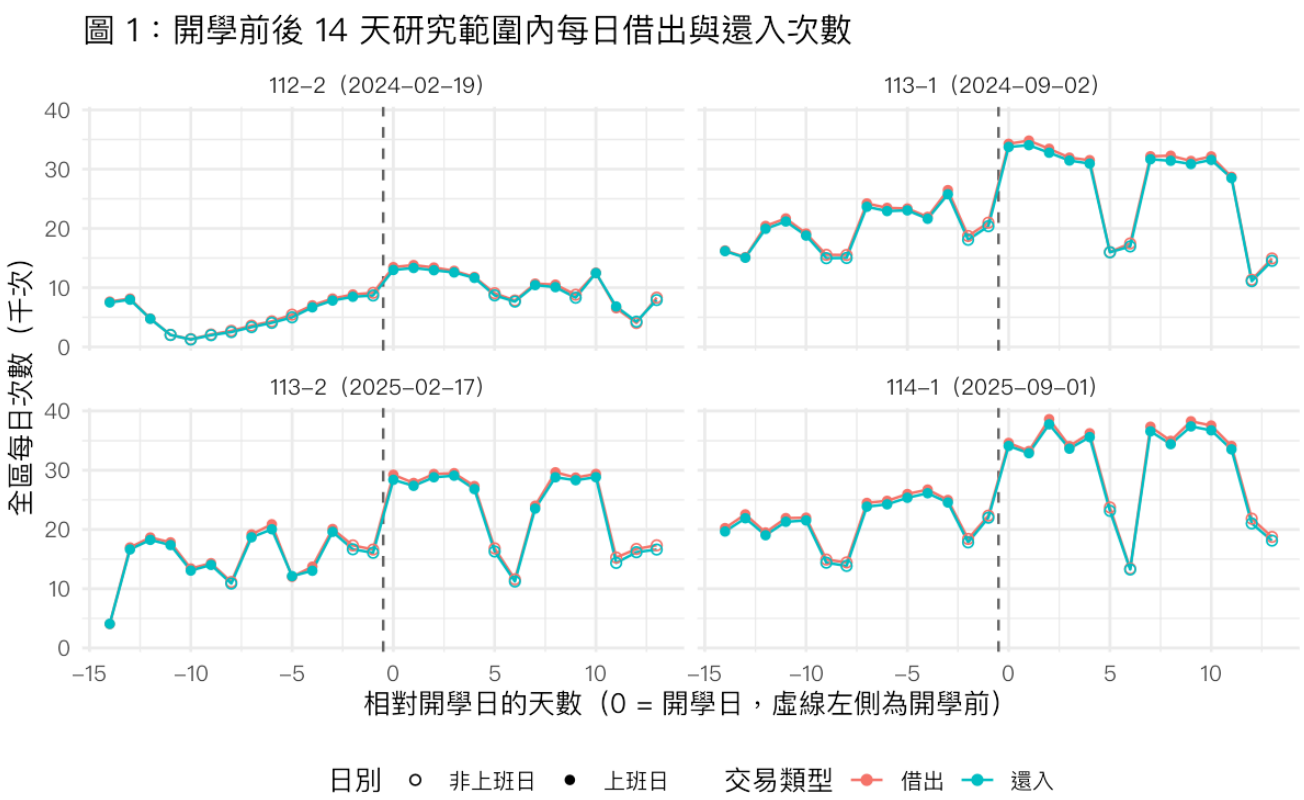


圖 1 是四次開學各自前後 14 天、研究範圍內所有啟用站點每日借出（紅）與還入（藍）次數的加總，實心點為上班日、空心點為非上班日。四次開學都在開學日（虛線右側）出現明顯跳升，之後維持在較高水準，只有週末下降。112-2 開學前的低谷是 2024 年春節（2/8–2/14）。借出與還入兩條線幾乎重疊。

要注意 2024 年上半年的整體量明顯低於 2025 年同期（例如 112-2 開學後每日約 1 萬次，113-2 約 2.4 萬次），所以跨學期比較時看變動率，不比較絕對水準；迴歸也用站點 × 學期固定效果吸收各學期的水準差異。

```
# Welch two-sample t-test on zone-wide daily totals: post vs pre, by semester and pooled.
compare_periods <- function(df, outcome) {
  pre <- df[[outcome]][df$period == "開學前兩週"]
  post <- df[[outcome]][df$period == "開學後兩週"]
  test <- t.test(post, pre)
  tibble(
    `開學前平均` = mean(pre), `開學前標準差` = sd(pre), `開學前天數` = length(pre),
    `開學後平均` = mean(post), `開學後標準差` = sd(post), `開學後天數` = length(post),
    `差異（後-前）` = mean(post) - mean(pre),
    `變動率(%)` = 100 * (mean(post) / mean(pre) - 1),
    `p值` = test$p.value
  )
}
```

```r
ttest_table <- function(df) {
  bind_rows(
    df |>
      group_by(學期 = as.character(semester_label)) |>
      group_modify(\(d, key) bind_rows(
        compare_periods(d, "rent_total") |> mutate(結果 = "借出"),
        compare_periods(d, "return_total") |> mutate(結果 = "還入")
      )) |>
      ungroup(),
    bind_rows(
      compare_periods(df, "rent_total") |> mutate(結果 = "借出"),
      compare_periods(df, "return_total") |> mutate(結果 = "還入")
    ) |>
      mutate(學期 = "四學期合併")
  ) |>
    relocate(學期, 結果) |>
    mutate(`p值` = format.pval(`p值`, digits = 2, eps = 1e-4))
}

knitr::kable(ttest_table(daily_total), digits = c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0),
             format.args = list(big.mark = ","),
             caption = sprintf("表 3：開學前後兩週全區每日借出／還入次數比較（全部日子，N = %d 天）",
nrow(daily_total)))
```

表 3：開學前後兩週全區每日借出／還入次數比較（全部日子，N = 112 天）

學期	結果	開學前平均	開學前標準差	開學前天數	開學後平均	開學後標準差	開學後天數	差異（後−前）	變動率(%)	p 值
112-2 (2024-02-19)	借出	5,370	2,770	14	10,254	2,951	14	4,884	91.0	0.00012
112-2 (2024-02-19)	還入	5,136	2,677	14	10,000	2,796	14	4,864	94.7	< 1e-04
113-1 (2024-09-02)	借出	20,200	3,614	14	27,313	8,347	14	7,112	35.2	0.00914
113-1 (2024-09-02)	還入	19,749	3,532	14	26,817	8,200	14	7,068	35.8	0.00847
113-2 (2025-02-17)	借出	15,444	4,445	14	23,777	6,649	14	8,333	54.0	0.00074
113-2 (2025-02-17)	還入	15,040	4,260	14	23,189	6,652	14	8,149	54.2	0.00084
114-1 (2025-09-01)	借出	21,672	3,820	14	31,199	8,185	14	9,527	44.0	0.00091
114-1 (2025-09-01)	還入	21,119	3,811	14	30,584	8,084	14	9,465	44.8	0.00087
四學期合併	借出	15,671	7,378	56	23,136	10,399	56	7,464	47.6	< 1e-04
四學期合併	還入	15,261	7,234	56	22,648	10,242	56	7,387	48.4	< 1e-04

```r
workday_total <- filter(daily_total, workday == "上班日")
knitr::kable(ttest_table(workday_total), digits = c(0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0),
             format.args = list(big.mark = ","),
             caption = sprintf("表 4：同上，只比較上班日（N = %d 天）", nrow(workday_total)))
```

表 4：同上，只比較上班日（N = 75 天）

學期	結果	開學前平均	開學前標準差	開學前天數	開學後平均	開學後標準差	開學後天數	差異（後−前）	變動率(%)	p 值
112-2 (2024-02-19)	借出	7,433	1,433	6	11,726	2,284	9	4,293	57.8	0.00063
112-2 (2024-02-19)	還入	7,190	1,339	6	11,467	2,083	9	4,277	59.5	0.00032
113-1 (2024-09-02)	借出	21,207	3,546	10	32,267	1,700	10	11,060	52.2	< 1e-04
113-1 (2024-09-02)	還入	20,807	3,374	10	31,692	1,584	10	10,885	52.3	< 1e-04
113-2 (2025-02-17)	借出	15,557	4,830	11	28,349	1,809	9	12,791	82.2	< 1e-04
113-2 (2025-02-17)	還入	15,177	4,633	11	27,776	1,759	9	12,599	83.0	< 1e-04
114-1 (2025-09-01)	借出	23,327	2,441	10	35,907	1,945	10	12,580	53.9	< 1e-04
114-1 (2025-09-01)	還入	22,758	2,416	10	35,263	1,769	10	12,505	54.9	< 1e-04
四學期合併	借出	17,867	6,523	37	27,432	9,455	38	9,565	53.5	< 1e-04
四學期合併	還入	17,453	6,372	37	26,914	9,285	38	9,462	54.2	< 1e-04

表 3、表 4 以全區每日總次數為觀察值，比較開學前後兩組天數的平均數。檢定用 Welch 兩樣本 t 檢定（不假設兩組變異數相同），假設各日彼此獨立；但相鄰日子的借還量有相關，而且每學期每組只有 14 天，所以 p 值只是粗略參考。

- 全部日子（表 3）：四學期合併，開學後每日借出比開學前多 7,464 次（+47.6%）、還入多 7,387 次（+48.4%），$p < .0001$。每一學期都顯著（$p \leqslant .009$）。
- 只比較上班日（表 4）：排除週末與國定假日後，四學期合併增幅略大（借出 +53.5%、還入 +54.2%），代表差距不是假日分布不同造成的；開學後的增加主要發生在上班日，週末增加較少。112-2 的增幅由 91% 降為 58%，是因為開學前兩週的春節（2/8–2/14）被排除。

```
# Station-day Poisson regressions with station x semester fixed effects.
models <- list(
  "借出 (1)" = fepois(rent_total ~ post | station_semester, data = station_day, cluster = ~date),
  "借出 (2)" = fepois(rent_total ~ post + workday | station_semester + day_of_week,
                      data = station_day, cluster = ~date),
  "還入 (3)" = fepois(return_total ~ post | station_semester, data = station_day, cluster = ~date),
  "還入 (4)" = fepois(return_total ~ post + workday | station_semester + day_of_week,
                      data = station_day, cluster = ~date)
)

# Outcome mean and N on each model's actual estimation sample.
sample_stats <- map(models, \(m) {
  y <- model.matrix(m, type = "lhs")
  c(mean = mean(y), n = nobs(m))
})

regression_table <- etable(
  models,
  dict = c(post = "開學後兩週", workday上班日 = "上班日",
           station_semester = "站點 × 學期", day_of_week = "星期"),
```

```
  signif.code = c("***" = 0.01, "**" = 0.05, "*" = 0.10),
  extralines = list(
    "_^應變數平均（估計樣本）" = map_dbl(sample_stats, "mean") |> round(1),
    "_^群聚數（日期）" = map_int(models, \(m) length(unique(station_day$date[obs(m)])))
  ),
  fitstat = ~ n + pr2,
  se.below = TRUE
)
knitr::kable(regression_table, row.names = FALSE,
             caption = "表 5：開學後兩週與借還次數（Poisson 迴歸，每站每日；括號內為依日期群聚的標準誤）")
```

表 5：開學後兩週與借還次數（Poisson 迴歸，每站每日；括號內為依日期群聚的標準誤）

	借出 (1)	借出 (2)	還入 (3)	還入 (4)
Dependent Var.:	rent_total	rent_total	return_total	return_total
開學後兩週	0.3895***	0.3960***	0.3947***	0.4017***
	(0.0507)	(0.0356)	(0.0510)	(0.0352)
上班日		0.5267***		0.5508***
		(0.0952)		(0.0948)
Fixed-Effects:	———-	———-	———	———
站點 × 學期	Yes	Yes	Yes	Yes
星期	No	Yes	No	Yes
———	———	———	———	———
S.E.: Clustered	by: date	by: date	by: date	by: date
應變數平均（估計樣本）	186.1	186.1	181.8	181.8
群聚數（日期）	112	112	112	112
Observations	11,675	11,675	11,675	11,675
Pseudo R2	0.81685	0.85904	0.82672	0.86736

```
# Implied percentage change with 95% CI
coef_table <- imap_dfr(models, \(m, name) {
  ci <- confint(m)["post", ]
  tibble(
    模型 = name,
    係數 = coef(m)[["post"]],
    `變動率(%)` = 100 * (exp(coef(m)[["post"]]) - 1),
    `95% CI 下界(%)` = 100 * (exp(ci[[1]]) - 1),
    `95% CI 上界(%)` = 100 * (exp(ci[[2]]) - 1),
    `p值` = format.pval(pvalue(m)[["post"]], digits = 2, eps = 1e-4)
  )
})
knitr::kable(coef_table, digits = c(0, 3, 1, 1, 1, 0),
             caption = "表 6：開學後兩週係數換算為借還次數變動率（95% 信賴區間依日期群聚標準誤）")
```

表 6：開學後兩週係數換算為借還次數變動率（95% 信賴區間依日期群聚標準誤）

模型	係數	變動率(%)	95% CI 下界(%)	95% CI 上界(%)	p 值
借出 (1)	0.389	47.6	33.7	63.0	<1e-04
借出 (2)	0.396	48.6	38.6	59.3	<1e-04
還入 (3)	0.395	48.4	34.3	64.0	<1e-04
還入 (4)	0.402	49.4	39.5	60.1	<1e-04

表 5、表 6 在每站每日層級估計 Poisson 迴歸：

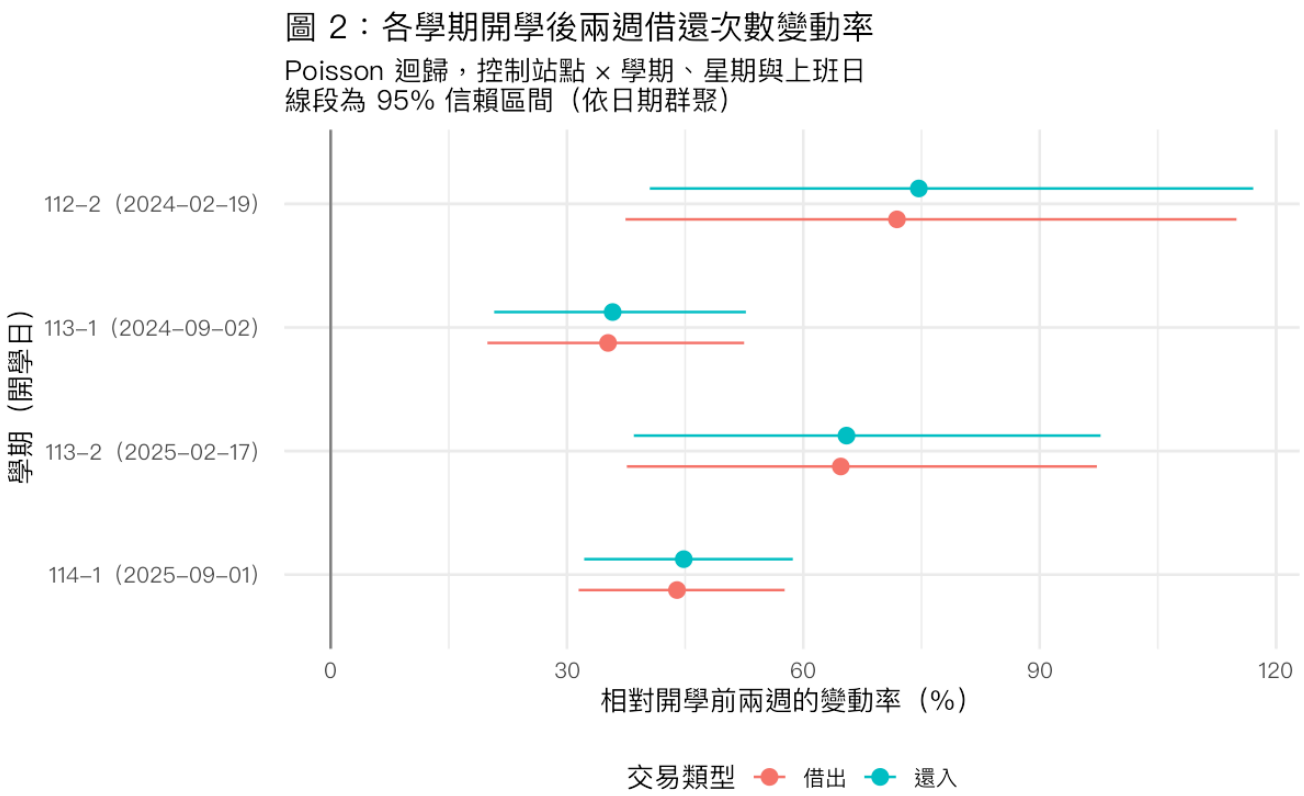
$$E[y_{sd}] = \exp\!\left(\beta \cdot \text{開學後}_d + \gamma \cdot \text{上班日}_d + \alpha_{s\times\ \text{學期}} + \delta_{\text{星期}(d)}\right)$$

- y_{sd} 為站點 s 在日期 d 的借出（或還入）次數；「開學後」= 1 為開學後兩週，參照組為開學前兩週；「上班日」的參照組為非上班日；星期固定效果以週一為參照。
- 站點 × 學期固定效果讓比較只在同一站、同一次開學內進行，排除站點大小與年度水準差異；模型 (1)、(3) 只有這組固定效果，模型 (2)、(4) 再加入星期固定效果與上班日。
- $\exp(\beta) - 1$ 即開學後次數的百分比變動。標準誤依日期群聚（112 群），因為同一天所有站點共同受到天氣、活動等衝擊。
- 估計樣本 11,675 站日：Poisson 固定效果模型會排除整組都是 0 的站點 × 學期，這裡是臺大共同教室北側在 112-2 窗口內的 28 天：該站雖標為已啟用，但資料文件記載它到 2024-06 才出現交易。表中的應變數平均以實際估計樣本計算。

結果：開學後借出增加 48.6%（95% CI：38.6%–59.3%）、還入增加 49.4%（39.5%–60.1%），控制星期與上班日前後的估計幾乎相同（47.6% vs 48.6%），p < .01。上班日的借還量約為非上班日的 1.7 倍（$e^{0.53} \approx 1.69$）。這是開學前後的關聯，不是因果效果：開學前後還同時有季節、氣溫等變化（見結論的限制）。

```
# Separate effect for each semester start (model (2)/(4) specification interacted by semester).
by_semester <- map_dfr(c(借出 = "rent_total", 還入 = "return_total"), \(y) {
  m <- fepois(
    as.formula(paste(y, "~ i(semester_label, post) + workday | station_semester + day_of_week")),
    data = station_day, cluster = ~date
  )
  ct <- coeftable(m)
  ci <- confint(m)
  keep <- grepl("^semester_label::", rownames(ct))
  tibble(
    semester_label = sub("^semester_label::(.*):post$", "\\1", rownames(ct)[keep]),
    estimate = ct[keep, "Estimate"],
    low = ci[keep, 1],
    high = ci[keep, 2]
  )
}, .id = "type")

by_semester |>
  mutate(
    across(c(estimate, low, high), \(x) 100 * (exp(x) - 1)),
    semester_label = factor(semester_label, levels = rev(semester_starts$semester_label))
  ) |>
  ggplot(aes(estimate, semester_label, colour = type)) +
  geom_vline(xintercept = 0, colour = "grey50") +
  geom_pointrange(aes(xmin = low, xmax = high), position = position_dodge(width = 0.5)) +
  labs(
    title = "圖 2：各學期開學後兩週借還次數變動率",
    subtitle = "Poisson 迴歸，控制站點 × 學期、星期與上班日\n線段為 95% 信賴區間（依日期群聚）",
    x = "相對開學前兩週的變動率（%）",
    y = "學期（開學日）",
    colour = "交易類型"
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")
```




```
by_semester |>
  mutate(
    `變動率(%)` = 100 * (exp(estimate) - 1),
    `95% CI 下界(%)` = 100 * (exp(low) - 1),
    `95% CI 上界(%)` = 100 * (exp(high) - 1)
  ) |>
  select(學期 = semester_label, 結果 = type, `變動率(%)`, `95% CI 下界(%)`, `95% CI 上界(%)`) |>
  arrange(學期, 結果) |>
  knitr::kable(digits = 1, caption = "表 6b：各學期開學後兩週借還次數變動率（同圖 2）")
```

表 6b：各學期開學後兩週借還次數變動率（同圖 2）

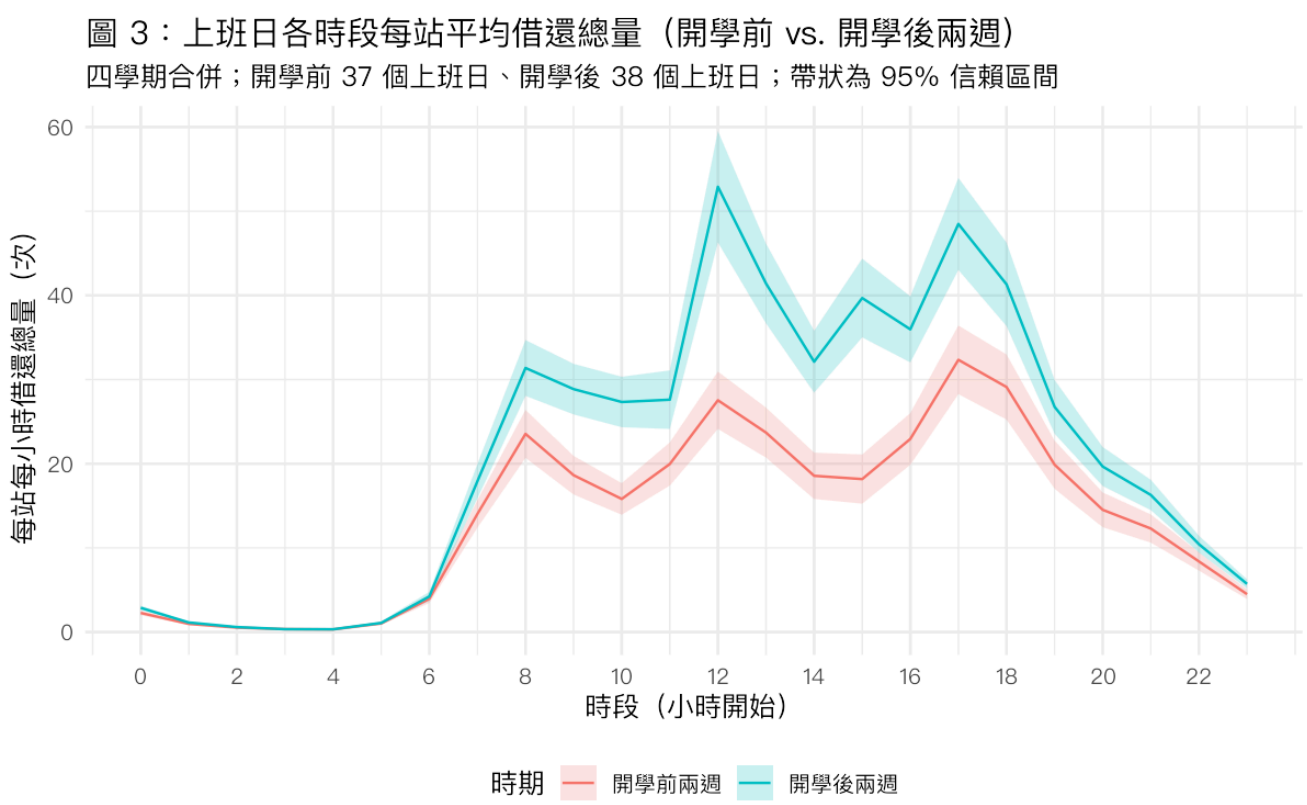
學期	結果	變動率(%)	95% CI 下界(%)	95% CI 上界(%)
112-2（2024-02-19）	借出	71.9	37.4	115.0
112-2（2024-02-19）	還入	74.7	40.5	117.1
113-1（2024-09-02）	借出	35.2	19.9	52.5
113-1（2024-09-02）	還入	35.8	20.8	52.7
113-2（2025-02-17）	借出	64.7	37.6	97.3
113-2（2025-02-17）	還入	65.5	38.5	97.7
114-1（2025-09-01）	借出	44.0	31.5	57.6
114-1（2025-09-01）	還入	44.8	32.2	58.7

圖 2、表 6b 讓開學效果依學期不同（其他設定同模型 (2)、(4)）。四次開學的增幅都顯著大於 0：春季（112-2 約 72–75%、113-2 約 65%）高於秋季（113-1 約 35%、114-1 約 44%）。春季的信賴區間較寬，因為寒假與開學前後的日間波動較大。一個可能的解釋是暑假期間校園仍有暑修、新生活動與研究生，開學前的基期較高；寒假尾聲則接近春節，校園人潮較少。

```
# Hourly profile on workdays: mean station-hour volume with 95% CI, pre vs post.
# CI uses the day-level zone mean (one value per day x hour) to respect within-day correlation.
hourly_profile <- hourly_window |>
  filter(weekday == 1) |>
```

```
  group_by(period, date, hour) |>
  summarise(volume = mean(volume), .groups = "drop") |>
  group_by(period, hour) |>
  summarise(
    mean = mean(volume),
    se = sd(volume) / sqrt(n()),
    days = n(),
    .groups = "drop"
  ) |>
  mutate(low = mean - qt(0.975, days - 1) * se, high = mean + qt(0.975, days - 1) * se)

ggplot(hourly_profile, aes(hour, mean, colour = period, fill = period)) +
  geom_ribbon(aes(ymin = low, ymax = high), alpha = 0.2, colour = NA) +
  geom_line() +
  scale_x_continuous(breaks = seq(0, 23, 2)) +
  labs(
    title = "圖 3：上班日各時段每站平均借還總量（開學前 vs. 開學後兩週）",
    subtitle = sprintf("四學期合併；開學前 %d 個上班日、開學後 %d 個上班日；帶狀為 95%% 信賴區間",
                       max(hourly_profile$days[hourly_profile$period == "開學前兩週"]),
                       max(hourly_profile$days[hourly_profile$period == "開學後兩週"])),
    x = "時段（小時開始）",
    y = "每站每小時借還總量（次）",
    colour = "時期", fill = "時期"
  ) +
  theme(legend.position = "bottom")
```




```
hourly_profile |>
  select(period, hour, mean) |>
  pivot_wider(names_from = period, values_from = mean) |>
  mutate(`差異（後−前）` = 開學後兩週 − 開學前兩週,
         `變動率(%)` = 100 * (開學後兩週 / 開學前兩週 − 1)) |>
  rename(時段 = hour) |>
  knitr::kable(digits = 1,
               caption = "表 7：上班日各時段每站平均借還總量（四學期合併）")
```

表 7：上班日各時段每站平均借還總量（四學期合併）

時段	開學前兩週	開學後兩週	差異（後−前）	變動率(%)
0	2.3	2.9	0.6	26.5
1	1.0	1.1	0.2	16.9
2	0.5	0.6	0.1	12.0
3	0.3	0.3	0.0	−1.1
4	0.3	0.3	0.0	4.5
5	1.0	1.1	0.1	5.5
6	4.0	4.2	0.3	7.0
7	14.0	17.9	3.9	27.7
8	23.5	31.4	7.8	33.3
9	18.6	28.9	10.2	54.9
10	15.8	27.3	11.5	72.9
11	20.0	27.6	7.6	38.3
12	27.5	52.9	25.4	92.1
13	23.7	41.4	17.7	74.8
14	18.6	32.1	13.6	73.0
15	18.2	39.7	21.5	118.4
16	22.9	36.0	13.0	56.8
17	32.3	48.5	16.1	49.9
18	29.1	41.3	12.2	41.9
19	19.9	26.7	6.9	34.5
20	14.5	19.7	5.1	35.4
21	12.3	16.3	4.0	32.4
22	8.4	10.4	2.0	24.4
23	4.5	5.7	1.2	27.1

圖 3、表 7 只看上班日，計算各時段所有啟用站點的平均每站每小時借還總量。信賴區間的作法是先算每一天、每一時段的全區平均，再以天為觀察值計算 95% 信賴區間（開學前 37 個上班日、開學後 38 個上班日），以免把同一天各站的相關當成獨立樣本。

開學前後的形狀明顯不同：開學前的型態是早晚通勤雙峰（8 時、17 時）；開學後多出 12 時（52.9 次，開學前 27.5 次）、15 時（39.7 次，開學前 18.2 次）兩個尖峰，9–10 時與 12–16 時都高出 50% 以上，兩條信賴帶在 7–21 時（22 時除外）都不重疊。夜間 00–06 時幾乎沒有差別。這與上課節次、中午用餐與換教室的移動相符。

```
# Stations with the largest change in average daily volume (workdays, pooled semesters).
station_change <- station_day |>
  filter(workday == "上班日") |>
  group_by(station_name, period) |>
  summarise(volume = mean(volume), days = n(), .groups = "drop") |>
  pivot_wider(names_from = period, values_from = c(volume, days)) |>
  filter(days_開學前兩週 >= 10, days_開學後兩週 >= 10) |>
  mutate(
    站點 = str_remove(station_name, "^YouBike2.0_"),
    `差異（後−前）` = volume_開學後兩週 − volume_開學前兩週,
    `變動率(%)` = 100 * (volume_開學後兩週 / volume_開學前兩週 − 1)
  )
```

```
station_change |>
  slice_max(`差異（後−前）`, n = 10) |>
  select(站點, 開學前 = volume_開學前兩週, 開學後 = volume_開學後兩週, `差異（後−前）`, `變動率(%)`) |>
  knitr::kable(digits = 1, caption = sprintf(
    "表 8：上班日每日借還總量增加最多的 10 站（四學期合併；%d 站中兩期各至少 10 個上班日者）",
    nrow(station_change)))
```

表 8：上班日每日借還總量增加最多的 10 站（四學期合併；108 站中兩期各至少 10 個上班日者）

站點	開學前	開學後	差異（後−前）	變動率(%)
臺大小福樓東側	744.6	1734.9	990.3	133.0
臺大第一活動中心西南側	896.8	1850.0	953.2	106.3
捷運公館站(2 號出口)	2937.4	3822.2	884.8	30.1
臺大女九舍西南側	582.0	1242.8	660.8	113.5
臺大樂學館東側	349.1	962.2	613.1	175.6
捷運公館站(3 號出口)	1820.7	2424.7	603.9	33.2
臺大社科院西側	573.3	1173.7	600.4	104.7
臺大新體育館東南側	773.9	1354.8	580.9	75.1
臺大共同教室東南側	163.8	658.6	494.8	302.0
臺大男一舍前	688.9	1109.8	420.9	61.1

```
station_change |>
  slice_min(`差異（後−前）`, n = 5) |>
  select(站點, 開學前 = volume_開學前兩週, 開學後 = volume_開學後兩週, `差異（後−前）`, `變動率(%)`) |>
  knitr::kable(digits = 1, caption = "表 9：上班日每日借還總量減少最多（或增加最少）的 5 站")
```

表 9：上班日每日借還總量減少最多（或增加最少）的 5 站

站點	開學前	開學後	差異（後−前）	變動率(%)
自來水園區	157.7	159.7	2.0	1.3
臺北自來水事業處	78.8	83.5	4.7	6.0
辛亥路一段 30 號前	186.9	193.6	6.7	3.6
辛亥新生路口西北側	310.6	323.8	13.1	4.2
汀州思源街口東南側	229.1	244.4	15.3	6.7

表 8、表 9 比較每站在開學前後上班日的平均每日借還總量（只保留兩期各至少 10 個上班日的站，共 108 站）。增加最多的站都在校園核心（小福樓、第一活動中心、樂學館、社科院、新體育館、共同教室）或宿舍（女九舍、男一舍），以及捷運公館站 2、3 號出口；其中共同教室東南側增加約 3 倍，樂學館東側增加 176%。捷運公館站的增幅較小（+30%），但基數大，絕對增加量仍排第三。變化最小的 5 站都在校外住宅區或機關附近，開學前後幾乎相同。這只是兩期平均數的描述，未做逐站檢定。

結論與限制

開學後兩週，臺大周邊 YouBike 站點的借出與還入次數比開學前兩週多約五成；四次開學都顯著，春季增幅高於秋季。增加集中在白天上課時段（特別是 12 時與 15 時）與校園核心站點，夜間與校外站點幾乎不變。對調度與預測的意涵是：開學前的寒暑假資料會低估開學後的需求，而且低估集中在特定時段與站點，模型需要納入「是否已開學」這個情境變數。

限制：

1. 前後比較不是因果效果：開學前後還同時有季節變化（2 月氣溫回升、8–9 月颱風與暑假結束）、春節等假期與校內活動，本分析只控制了星期與上班日，沒有控制天氣，也沒有不受開學影響的對照組。

2. 觀察到的是被滿足的借還，不是需求：空站時借不到車、滿站時還不了車，都不會出現在交易紀錄中。開學後尖峰時段若更常空站或滿站，實際需求的增幅可能比本文估計更大。
3. 年度水準差異 :2024 年上半年的整體借還量明顯低於 2025 年同期，本文以站點 × 學期固定效果與變動率處理，但沒有追查差異的來源。
4. 推論：日期群聚標準誤假設不同日期之間獨立；同一學期內相鄰日期可能相關，而學期只有 4 個，無法以學期群聚。t 檢定每組只有 14 天（上班日 6–11 天），p 值應視為粗略參考。

執行狀態：2026-11-10 以乾淨 R 程序（`Rscript --vanilla`，`knitr::knit()` 輸出至暫存位置）完整執行；本文的數字與圖表都取自該次執行結果。圖檔存放在 `finding/semester_start_rent_return_figures/`。